ĐỀ BÀI CHIỀU 10-10

CaiWinDao

2026-10-10

BÀI 1: TRIP01

Cho một đồ thị có hướng gồm N đỉnh được đánh số từ 1 đến N và M cung có hướng. Mỗi đỉnh i ($1 \leq i \leq N$) có một trọng số phần thưởng c_i.

Mỗi cung có hướng nối từ đỉnh u đến đỉnh v, việc di chuyển qua cung này tiêu tốn chính xác 1 đơn vị thời gian.

Bạn thực hiện một hành trình xuất phát từ đỉnh 1 tại thời điểm 0, di chuyển liên tục qua các cung của đồ thị (không được phép dừng lại tại bất kỳ đỉnh nào trong quá trình đi) và bắt buộc phải kết thúc hành trình tại đỉnh 1 vào đúng thời điểm T.

Mỗi khi đặt chân đến một đỉnh (bao gồm đỉnh 1 tại thời điểm 0 bắt đầu và đỉnh 1 tại thời điểm T kết thúc), bạn sẽ nhận được phần thưởng bằng trọng số c của đỉnh đó. Nếu đi qua cùng một đỉnh nhiều lần, phần thưởng của đỉnh đó được cộng dồn tương ứng số lần ghé thăm.

Yêu cầu: Hãy xác định tổng phần thưởng lớn nhất có thể thu được từ một hành trình hợp lệ kéo dài đúng T bước. Nếu không tồn tại bất kỳ hành trình hợp lệ nào đưa bạn quay về đỉnh 1 vào đúng thời điểm T, in ra `-1`.

Input

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, M, T lần lượt là số đỉnh, số cung và tổng thời gian của hành trình.
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $c_1, c_2, \ldots, c_N$ thể hiện trọng số phần thưởng của các đỉnh.
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v thể hiện một cung có hướng đi từ đỉnh u đến đỉnh v.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là tổng phần thưởng lớn nhất đạt được, hoặc `-1` nếu không có hành trình thỏa mãn.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 250$
- $1 \leq M \leq 1000$
- $1 \leq T \leq 10^9$
- $1 \leq c_i \leq 10^4$ $(1 \leq i \leq N)$
- $1 \leq u, v \leq N, u \neq v$ cho mọi cung.
- Đồ thị có thể chứa nhiều cung cùng hướng giữa cùng một cặp đỉnh.
- Đảm bảo từ mỗi đỉnh luôn có ít nhất một cung đi ra.

Ví dụ 1

Input:

```
3 4 6
5 2 8
1 2
2 1
2 3
3 1
```

Output:

```
35
```

Giải thích:

- Thời gian $T = 6$. Có các chu trình quay lại đỉnh 1 như:
  - $1 \to 2 \to 1$ (chu kỳ 2 bước): điểm trung bình mỗi bước là $\frac{c_2+c_1}{2} = \frac{2+5}{2} = 3.5$.
  - $1 \to 2 \to 3 \to 1$ (chu kỳ 3 bước): điểm trung bình mỗi bước là $\frac{c_2+c_3+c_1}{3} = \frac{2+8+5}{3} = 5$.
- Hành trình tối ưu lặp lại chu trình độ dài 3 đúng 2 lần: $1 \to 2 \to 3 \to 1 \to 2 \to 3 \to 1$.
- Thời điểm và phần thưởng tích lũy:

  - Thời điểm 0: tại đỉnh 1, nhận $c_1 = 5$.
  - Thời điểm 1: tại đỉnh 2, nhận $c_2 = 2$.
  - Thời điểm 2: tại đỉnh 3, nhận $c_3 = 8$.
  - Thời điểm 3: tại đỉnh 1, nhận $c_1 = 5$.
  - Thời điểm 4: tại đỉnh 2, nhận $c_2 = 2$.
  - Thời điểm 5: tại đỉnh 3, nhận $c_3 = 8$.
  - Thời điểm 6: tại đỉnh 1, nhận $c_1 = 5$.
- Tổng phần thưởng: $5 + 2 + 8 + 5 + 2 + 8 + 5 = 35$.

Ví dụ 2

Input:

```
4 4 5
10 20 30 40
1 2
2 3
3 4
4 1
```

Output:

```
-1
```

Giải thích:

- Đồ thị là một chu trình đơn hướng gồm 4 đỉnh: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$.
- Mọi hành trình bắt đầu từ đỉnh 1 chỉ có thể quay lại đỉnh 1 sau các bước là bội số của 4 $(4, 8, 12, ...)$.
- Tại thời điểm $T = 5$, người đi đang có mặt tại đỉnh 2 chứ không thể có mặt tại đỉnh 1. Do đó không tồn tại hành trình hợp lệ, kết quả là `-1`.

BÀI 2: TRIP02

Cho một đồ thị có hướng gồm n đỉnh được đánh số từ 1 đến n và m cung có hướng. Mỗi đỉnh i ($1 \leq i \leq n$) có một trọng số phần thưởng cố định c_i.

Mỗi cung có hướng thứ i nối từ đỉnh u_i đến đỉnh v_i tiêu tốn w_i đơn vị thời gian ($1 \leq w_i \leq 5$). Tức là nếu bạn rời đỉnh u_i vào thời điểm d, bạn sẽ đến đỉnh v_i vào thời điểm $d + w_i$.

Bạn bắt đầu chuyến đi từ đỉnh 1 tại thời điểm 0, di chuyển liên tục qua các cung của đồ thị (khi đến một đỉnh và chưa kết thúc hành trình, bạn phải chọn một cung đi tiếp ngay trong thời điểm đó) và kết thúc hành trình tại đỉnh 1 vào đúng thời điểm T.

Mỗi khi đặt chân đến một đỉnh (bao gồm đỉnh 1 tại thời điểm 0 và đỉnh 1 tại thời điểm T), bạn nhận được phần thưởng c của đỉnh đó.

Đặc biệt, hệ thống có k sự kiện thưởng đặc biệt. Sự kiện thứ i diễn ra tại đỉnh x_i vào thời điểm t_i. Nếu bạn có mặt tại đỉnh x_i vào đúng thời điểm t_i, bạn sẽ được cộng thêm một lượng phần thưởng bổ sung là y_i. Nếu bạn đang trên đường di chuyển qua một cung và chưa đến đỉnh tại thời điểm t_i, bạn sẽ không nhận được phần thưởng của sự kiện đó.

Yêu cầu: Hãy tính tổng phần thưởng lớn nhất có thể đạt được trong suốt hành trình. Nếu không thể kết thúc tại đỉnh 1 vào đúng thời điểm T, in ra `-1`.

Input

- Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên n, m, T, k lần lượt là số đỉnh, số cung, thời gian hành trình và số lượng sự kiện thưởng.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $c_1, c_2, \ldots, c_n$ thể hiện trọng số phần thưởng của các đỉnh.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u_i, v_i, w_i thể hiện một cung từ u_i đến v_i với thời gian di chuyển w_i.
- k dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa ba số nguyên t_i, x_i, y_i thể hiện một sự kiện thưởng tại đỉnh x_i vào thời điểm t_i với giá trị thưởng thêm y_i.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là tổng phần thưởng lớn nhất có thể thu được, hoặc `-1` nếu không thể kết thúc tại đỉnh 1 vào thời điểm T.

Giới hạn

- $1 \leq n \leq 50$
- $n \leq m \leq 550$
- $0 \leq k \leq 200$
- $1 \leq t_i \leq T \leq 10^9$
- $1 \leq w_i \leq 5$
- $1 \leq c_i \leq 52525$
- $1 \leq u_i, v_i, x_i \leq n, u_i \neq v_i$
- $1 \leq y_i \leq 10^9$
- Thời điểm diễn ra của tất cả các sự kiện t_i là đôi một phân biệt.
- Đảm bảo từ mỗi đỉnh luôn có ít nhất một cung đi ra.

Ví dụ 1

Input:

```
3 4 11 0
1 3 4
1 2 1
2 1 3
2 3 2
3 1 4
```

Output:

```
13
```

Giải thích:

- $k = 0$ (không có sự kiện thưởng nào).
- Các cung và thời gian:
  - $1 \to 2$ ($w = 1$)
  - $2 \to 1$ ($w = 3$)
  - $2 \to 3$ ($w = 2$)

  - $3 \to 1$ ($w = 4$)

- Hành trình tối ưu kéo dài đúng 11 ngày:
  - Thời điểm 0: bắt đầu tại đỉnh 1, nhận $c_1 = 1$. Đi cung $1 \to 2$ ($w = 1$).
  - Thời điểm 1: đến đỉnh 2, nhận $c_2 = 3$. Đi cung $2 \to 1$ ($w = 3$).
  - Thời điểm 4: đến đỉnh 1, nhận $c_1 = 1$. Đi cung $1 \to 2$ ($w = 1$).
  - Thời điểm 5: đến đỉnh 2, nhận $c_2 = 3$. Đi cung $2 \to 3$ ($w = 2$).
  - Thời điểm 7: đến đỉnh 3, nhận $c_3 = 4$. Đi cung $3 \to 1$ ($w = 4$).
  - Thời điểm 11: đến đỉnh 1, nhận $c_1 = 1$, kết thúc hành trình.
- Tổng phần thưởng: $1 + 3 + 1 + 3 + 4 + 1 = 13$.

Ví dụ 2

Input:

```
3 3 8 2
5 2 10
1 2 3
2 3 2
3 1 3
4 2 100
8 1 50
```

Output:

```
72
```

Giải thích:

- Đồ thị có 3 đỉnh và một chu trình duy nhất: $1 \xrightarrow{w=3} 2 \xrightarrow{w=2} 3 \xrightarrow{w=3} 1$.
- Chu trình có tổng thời gian $3 + 2 + 3 = 8$.
- Hành trình:
  - Thời điểm 0: tại đỉnh 1, nhận $c_1 = 5$, đi cung $1 \to 2$ ($w = 3$).
  - Thời điểm 3: đến đỉnh 2, nhận $c_2 = 2$.

* Lưu ý: Sự kiện $(t = 4, x = 2, y = 100)$ diễn ra vào thời điểm 4 tại đỉnh 2. Nhưng tại thời điểm 3 người này đã phải rời đỉnh 2 theo cung $2 \to 3$ $(w = 2)$. Vào thời điểm 4, người này đang ở trên cung đường di chuyển, không có mặt tại đỉnh 2, nên **không** nhận được thưởng 100.

– Thời điểm 5: đến đỉnh 3, nhận $c_3 = 10$, đi cung $3 \to 1$ $(w = 3)$.

– Thời điểm 8: đến đỉnh 1, nhận $c_1 = 5$.

* Sự kiện $(t = 8, x = 1, y = 50)$ diễn ra đúng lúc người này đến đỉnh 1 vào thời điểm 8, do đó nhận thêm phần thưởng 50.

- Tổng phần thưởng thu được: $5 + 2 + 10 + 5 + 50 = 72$.

(Giả sử nếu có cạnh thay thế cho phép đến đỉnh 2 vào đúng thời điểm 4 thì mới có thể ăn được 100 điểm.)